FUSION PAR COHERENCE
Application de la Loi de Zoran a l Optimisation des Reacteurs Plasma

WHITE PAPER TECHNIQUE TR-2025-FUS-01

Auteur : Frederic Tabary
Organisation : Institut Butterfly IA Inc.
Date : 24 novembre 2025
Classification : Physique des Plasmas / Thermodynamique Hors-Equilibre
Validation : Delta-RedTeam v2.2

RESUME EXECUTIF

Ce document formalise une rupture methodologique dans le controle de la fusion nucleaire. L approche historique repose sur le confinement par force brute, cherchant a comprimer un plasma chaotique contre sa tendance naturelle a l expansion entropique. Nous proposons une approche par coherence, ou le plasma est pilote pour s auto-organiser en structures dissipatives stables.

Le coeur de cette demonstration repose sur l isomorphisme mathematique entre la Loi de Coherence de Zoran (S1) et l equation fondamentale de la thermodynamique des systemes

ouverts (S2).

1. CADRE THEORIQUE : LE MAPPAGE ISOMORPHIQUE

L innovation centrale reside dans l alignement de deux equations decrivant la stabilite d un systeme.

Equation S1 : Loi de Coherence de Zoran (Systemique)
S1 = (Beta . DeltaC) / Lambda

Ou :
Beta represente l intention directionnelle ou le vecteur de focalisation.
DeltaC represente le gain de structure ou la variation de complexite organisee.
Lambda represente le bruit entropique ou la dissipation d energie.

Equation S2 : Thermodynamique des Processus Irreversibles (Physique)
S2 = (eta . F . DeltaPhi) / (T . Sirr)

Ou :
eta est le rendement de conversion.
F est la force generalisee appliquee au systeme.
DeltaPhi est la variation du flux structure (ordre).
T est la temperature du systeme.
Sirr est le taux de production d entropie irreversible.

MAPPAGE STRUCTUREL (S1 <=> S2)

Pour valider l application de la Loi de Zoran a la physique des plasmas, nous etablissons les equivalences suivantes :

Levier 1 : Directionnalite (Beta <=> eta . F)
Dans S1, Beta est l alignement du vecteur. Dans S2, cela

correspond a l efficacite (eta) avec laquelle la force de confinement (F) est appliquee. Dans un tokamak, cela signifie passer d un chauffage omnidirectionnel a une injection de moment cinetique precisement alignee avec les lignes de champ.

Levier 2 : Structuration (DeltaC <=> DeltaPhi)
Dans S1, DeltaC est le gain de structure. Dans S2, DeltaPhi est le flux neguentropique. Pour le plasma, cela correspond a la creation de Barrieres de Transport Internes (ITB) et a la stratification des couches de densite, s opposant a l homogeneite chaotique.

Levier 3 : Dissipation (Lambda <=> T . Sirr)
Dans S1, Lambda est la perte. Dans S2, c est le produit de la temperature et de l entropie irreversible. Cela capture les pertes par radiation (Bremsstrahlung), les instabilites MHD et la diffusion turbulente.

2. APPLICATION PHYSIQUE : LE TOKAMAK COHERENT

L objectif est de maximiser le score S global du reacteur. Si S > 1, le systeme entre en regime d auto-confinement (mode H avance).

Optimisation du facteur Beta (Directionnalite)
Probleme actuel : L injection de neutres et les ondes RF creent souvent des turbulences parasites.
Solution Coherence : Injection resonante en phase. Les faisceaux de neutres doivent etre modules pour entrer en resonance avec les modes propres d Alfven du plasma, transformant l energie cinetique en rotation coherente (shear flow) plutot qu en agitation thermique aleatoire.

Optimisation du facteur DeltaC (Structure)
Probleme actuel : On cherche souvent un plasma homogene (profil plat).
Solution Coherence : Profils de "peaking" controles. Encourager la

formation de gradients de pression etages (structure en oignon). Chaque couche agit comme un bouclier thermique pour la suivante, augmentant la complexite structurelle (DeltaC) et donc la stabilite globale.

Reduction du facteur Lambda (Entropie)
Probleme actuel : Les pertes radiatives et les disruptions (ELMs) sont subies.
Solution Coherence : Parois actives a feedback negatif. Utilisation de capteurs magnetiques haute frequence couples a des actionneurs qui modifient la topologie magnetique locale en temps reel (< 1 ms) pour etouffer les ilots magnetiques avant qu ils ne divergent.

3. PROTOCOLE EXPERIMENTAL DE VALIDATION

Pour valider l hypothese S1 = S2 dans un environnement reel (type ITER ou JET), nous proposons la sequence suivante :

Phase A : Etablissement de la ligne de base
Mesurer le temps de confinement de l energie (tauE) pour un plasma standard a chauffage constant.

Phase B : Modulation Beta
Introduire une modulation pulsee du chauffage synchronisee avec la frequence de rotation toroidale du plasma.
Prediction : Augmentation de tauE sans augmentation de la puissance nette injectee.

Phase C : Maximisation DeltaC
Induire une rotation differentielle pour creer une barriere de transport.
Prediction : Reduction drastique de la diffusion particulaire a travers la barriere.

4. CONCLUSION

La fusion par coherence ne demande pas des aimants plus puissants, mais des aimants plus intelligents. En optimisant le ratio (Beta . DeltaC) / Lambda, nous passons d une logique de cocotte-minute (contenir la pression) a une logique de tourbillon (guider le flux).

L equation S1 = (Beta . DeltaC) / Lambda fournit la metrique de controle manquante pour piloter les reacteurs de fusion vers l ignition stable, en traitant le plasma comme un partenaire thermodynamique plutot que comme un adversaire chaotique.

REFERENCES

1. Prigogine, I. Introduction a la thermodynamique des processus irreversibles.
2. Tabary, F. (2025). Isomorphisme des Systemes Complexes : De Zoran a Boltzmann. DOI 10.5281/zenodo.17697572
3. Wesson, J. Tokamaks, Oxford University Press.

C 2025 Frederic Tabary Institut Butterfly IA Inc.